

UD N° 4
Transmisión en Banda Base y Teoría de la Información

SEÑALES DE BANDA BASE

Son aquellas señales que, generadas por una fuente de información, no sufren ningún proceso de modulación o tratamiento a su salida.

SEÑALES MODULADAS

Son aquellas señales que, generadas por una fuente de información, pasan por un proceso de modulación o tratamiento a su salida.

CODIGOS DE LINEA O BANDA BASE

MISION: *- Eliminar o Disminuir el componente de CC de una señal.*

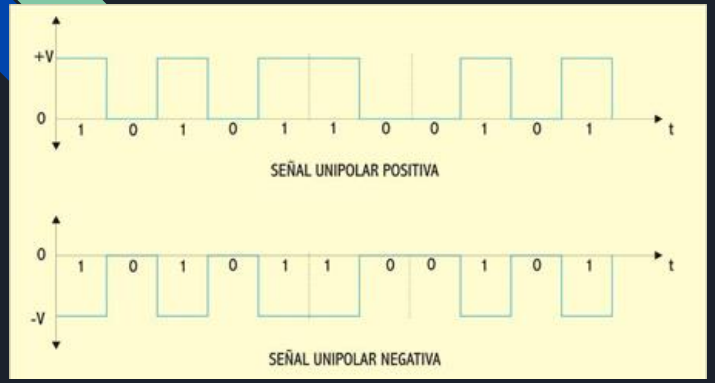
- Garantizar el sincronismo.

- Detectar la presencia de señal en la línea.

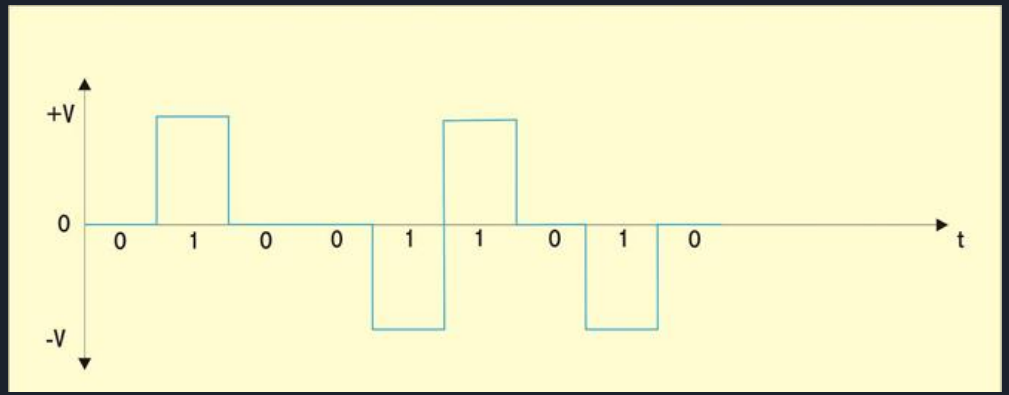
CLASIFICACION DE SEÑALES DIGITALES

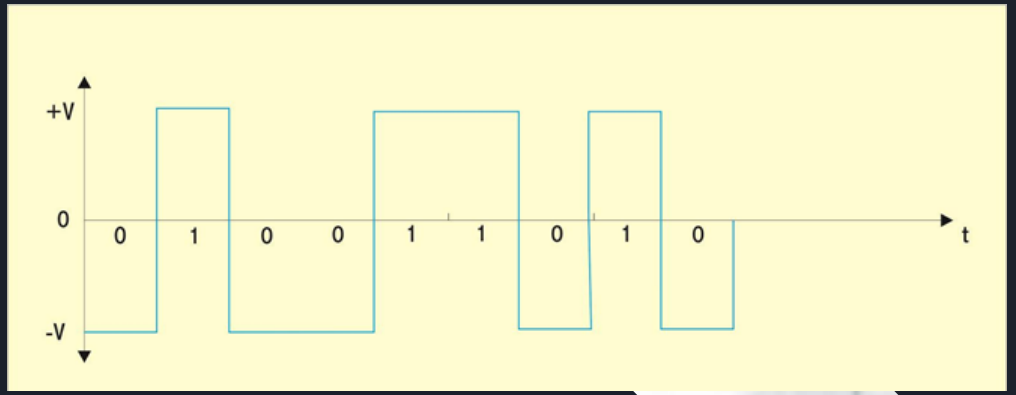
Según la polaridad:	**Unipolar**	**+ 1 1 -**
	Polar	**+ 1 - 0**
	Bipolar (seudoternario)	**+1 -1**

CLASIFICACION DE SEÑALES DIGITALES



Unipolar





Polar

Bipolar



CLASIFICACION DE SEÑALES DIGITALES

Según ancho del pulso: No Retorno a Zero (NRZ) $t = Is$

Retorno a Zero (RZ) $t < Is$



CLASIFICACION DE LOS CODIGOS DE LINEA



RZ

NRZ



CLASIFICACION DE LOS CODIGOS DE LINEA

NRZ

RZ

AMI

HDB-3

MANCHESTER

POLAR RZ



TEORIA DE LA INFORMACION

1.Ciencia desarrollada por Claude Shannon.

2. Objetivo: Mayor eficiencia en la Transmisión de la Información.

3. Aspectos que estudia y se basa:

- Cómo se mide la ***información***
- Cuál es la ***capacidad de un canal*** para transmitir info

- Aspectos sobre la ***codificación de la info***
- Uso de los canales a plena capacidad con un mínimo de error

TEORIA DE LA INFORMACION

Un suceso contendrá mayor cantidad de información cuanto menor sea su probabilidad de ocurrencia P(x).



x_i $P(x_i)$ y_j $P(y_j)$ Ruido

- **La fuente tiene la posibilidad de elegir entre varios mensajes a transmitir.**
- **El usuario receptor tendrá incertidumbre respecto al mensaje que podrá recibir.**
- **Cada mensaje tiene asociada una probabilidad de ocurrencia.**
- **A mayor probabilidad de que un mensaje sea cierto, menor información contiene para el usuario.**

UNIDADES DE INFORMACION

$$I(x_i) = \log_b 1 / P(x_i)$$

Si b es 2 ——— SHANNON

Si b es e ——— NAT

Si b es 10 ——— HARTLEY

e = 2,718

EQUIVALENCIAS

1 Hartley = 3,32 Shannon
1 Nat = 1,44 Shannon
1 Hartley = 2,30 Nat

FUENTES DE INFORMACION

Fuente Binaria Equiprobable

- Dos estados (codificación binaria)
- El “1” y el “0” son equiprobables = Probalidad
- Entonces:

I(o) = Log 2 1/ 0.5 = Log 2 2 = 1 SHANNON
I(1) = Log 2 1/ 0.5 = Log 2 2 = 1 SHANNON
1 SHANNON = 1 BIT
BIT dígito binario. Puede tener o no información

ENTROPIA

Valor medio de información o incertidumbre de ocurrencia de los simbolos generados por una fuente de memoria nula.

Variable Aleatoria	$I_{(x)}$	X_1	X_2	X_k	X_{k+1}
Probabilidad	$P_{(k)}$	$P_{(X1)}$	$P_{(X2)}$	$P_{(Xk)}$	$P_{(Xk+1)}$

Esperanza Matemática

$$E(x_k) = \sum_{k=1}^{n} I(x_k) p(x_k)$$

$$I(x_k) = \log_2 \frac{1}{p(x_k)}$$

$$I(x_k) = -\log_2 P(x_k)$$

Entropía de una fuente

$$H = -\sum_{k=1}^{n} \log_2 P(x_k)\, p(x_k)$$

(Sh/símbolo)

ENTROPIA

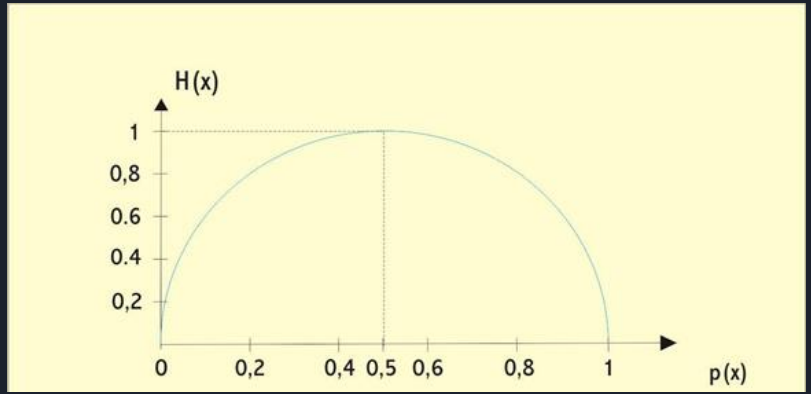
Propiedades matemáticas (continuidad y maximizable).

0 =<	**H(X)**	**=<**	**$\log_2 N$**

N =nº símbolos de la fuente

FUENTE BINARIA EQUIPROBABLE Y MEMORIA NULA

P(0) = P(1)= 0,5



TASA DE INFORMACION DE LA FUENTE

Es la cantidad de información producida por la fuente en un tiempo determinado. Se mide en Sh/seg

$$\Gamma = \frac{H(x)}{\tau}$$

FUENTE BINARIA EQUIPROBABLE:

Sh / s = b / s (bps)

T = V mod * H(X)

V mod = 1 / t

$$[\Gamma] = \frac{[Shannon/símbolo]}{\frac{[segundo]}{símbolo}}$$

$$[\Gamma] = \frac{[Shannon]}{[segundo]}$$